

ARMAGE

Acquisition de Réserve de Marche Accélérée avec Gestion de l'Entraînement

MODE D'EMPLOI

Description du système

Ce banc de test est dédié aux mouvements horlogers. Il permet de réaliser une mesure accélérée de la réserve de marche (durée totale ~24h) et de simuler le vieillissement par remontage manuel à la couronne.

Matériel requis

- Un module de test
- PC Windows avec le logiciel installé

Machine et logiciel réalisés par Colin Quinche dans le cadre du Travail de Bachelor HES-SO, en collaboration avec Breitling SA.

SOMMAIRE

1. Présentation de la machine
 2. Mise en route et montage du mouvement
 3. Interface principale
 4. Mode Réserve de marche
 5. Mode Vieillissement
 6. Rapports PDF
-

1. Présentation de la machine

Le banc de test ARMAGE est un instrument de mesure automatisé dédié aux mouvements horlogers. Il s'applique exclusivement à des mouvements montés dans une configuration précise : cadran en place, aiguille des secondes visible, et empreinte femelle de la couronne fixée autour de cette dernière pour permettre l'accouplement au moteur. Il offre deux modes de fonctionnement indépendants :

Mode Réserve de marche (mesure accélérée ~24h)

La réserve de marche est le temps pendant lequel un mouvement continue de fonctionner après avoir été remonté à fond. Le banc réalise une mesure accélérée de cette grandeur en environ 24 heures : il remonte le mouvement mécaniquement, dévide le barillet d'un nombre de tours connu pour qu'il ne reste plus qu'environ 24h de réserve de marche, puis surveille optiquement l'aiguille des secondes jusqu'à la détection de son arrêt complet. Déroulement détaillé au chapitre 4.

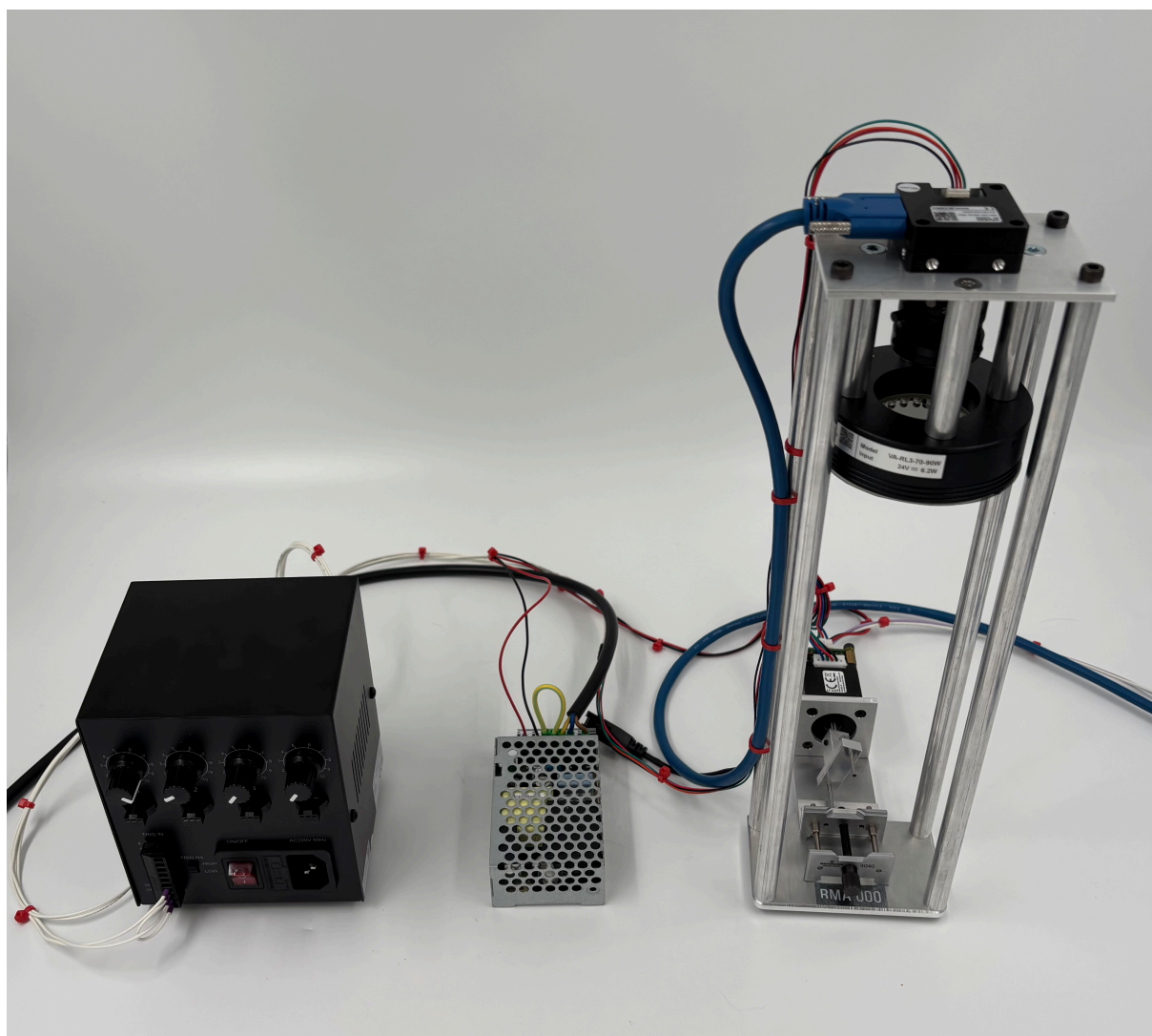
Mode Vieillessement (simulation du remontage manuel)

Le mode Vieillessement reproduit mécaniquement le geste de remontage à la main tel qu'un porteur le ferait au quotidien : rotation de la couronne par petites impulsions successives, à des vitesses et des couples représentatifs d'un geste humain réel. Ce test est utilisé pour évaluer la durabilité du mécanisme de remontage du calibre sur le long terme en cumulant un grand nombre de cycles. Déroulement détaillé au chapitre 5.

Composants de la machine

Le banc de test est composé de trois blocs distincts, reliés entre eux par les câbles visibles sur la photo ci-dessous :

- Alimentation de l'éclairage (à gauche) : bloc noir à quatre molettes, alimente l'anneau lumineux positionné au-dessus du module de test.
- Alimentation du moteur (au centre) : petit boîtier gris ajouré, fournit l'énergie au contrôleur du moteur pas-à-pas qui remonte le mouvement.
- Module de test (à droite) : structure sur rails aluminium supportant la caméra et l'éclairage en partie haute, et le moteur avec le porte-mouvement en partie basse, là où le mouvement horloger est fixé.



Les trois blocs du banc de test : éclairage, moteur, module de test.

2. Mise en route et montage du mouvement

Mise sous tension et connexion

Si ce n'est pas déjà fait, mettre la machine sous tension puis connecter les câbles USB de la machine à l'ordinateur. Un voyant lumineux s'allume sur le driver du moteur ainsi que sur les alimentations lorsqu'ils sont sous tension. La connectivité effective des ports USB peut être vérifiée dans la fenêtre Connexion des appareils, décrite au chapitre suivant.

Montage du mouvement sur le porte-mouvement n° 4040

Avant de lancer un test, le mouvement doit être fixé sur le porte-mouvement n° 4040. La vis du porte-mouvement permet de le serrer ou de le desserrer.

- 1** Vérifier que le mouvement est dans la configuration COSC : cadran en place, aiguille des secondes visible, et empreinte femelle fixée sur la couronne.
- 2** Poser le mouvement à plat sur le porte-mouvement, en alignant au mieux la tige de remontoir avec l'arbre du moteur.
- 3** Serrer la vis du porte-mouvement pour fixer le mouvement.
- 4** Faire tourner la pièce en U dans le sens anti-horaire jusqu'au contact avec la pièce en T.

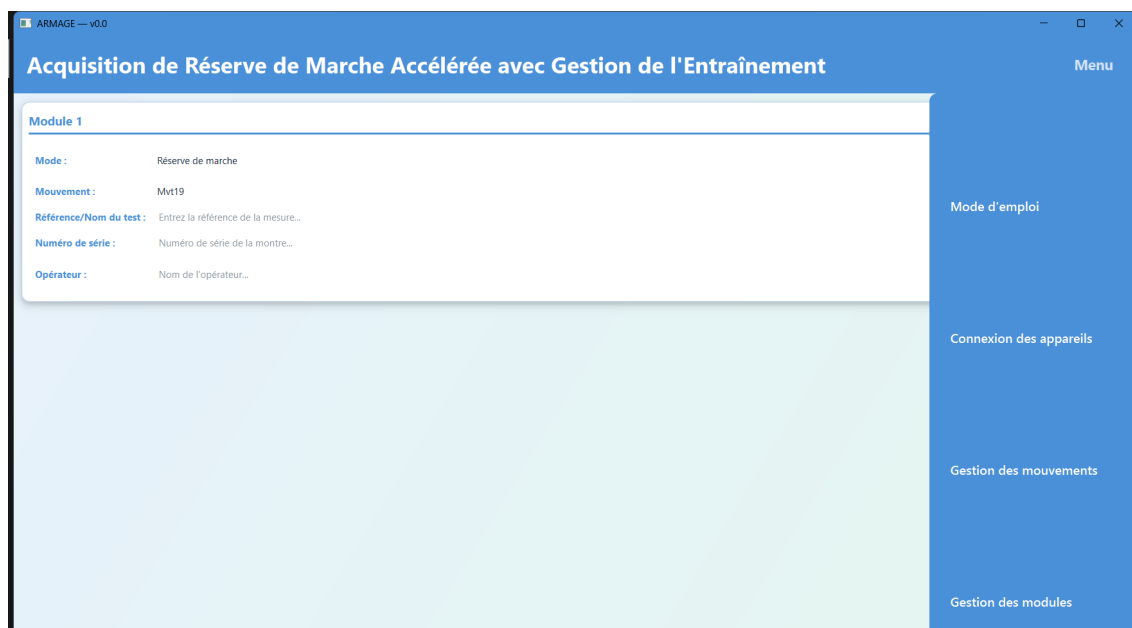
Le montage est alors terminé.

3. Interface principale

En-tête

La barre supérieure de l'application contient un bouton « Menu » accessible à tout moment. Il ouvre un panneau de navigation donnant accès à :

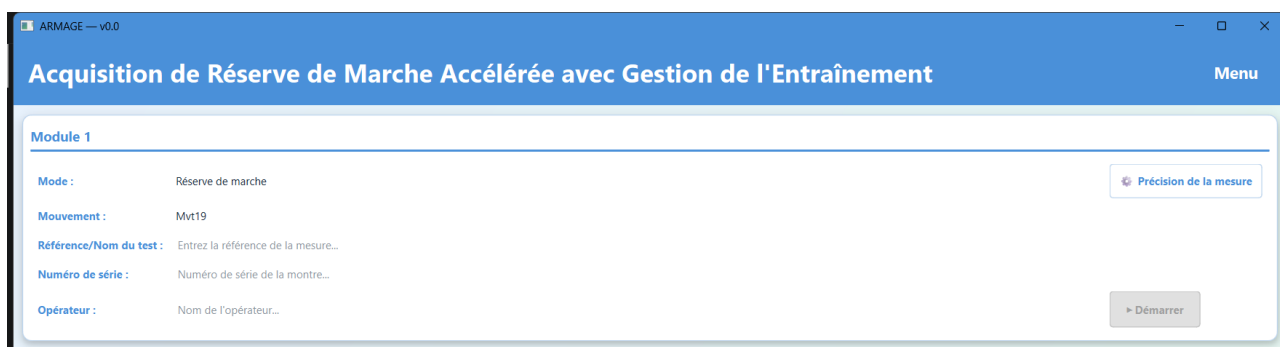
- Mode d'emploi : ouvre ce mode d'emploi.
- Connexion des appareils : statut et reconnexion de la caméra et du moteur.
- Gestion des mouvements : liste des calibres disponibles et leurs paramètres.
- Gestion des modules : nombre de modules de test affichés à l'écran.



Panneau de navigation ouvert depuis le bouton « Menu ».

Section de configuration d'un module

Avant de démarrer un test, chaque module présente un formulaire à remplir : le mode (Réserve de marche ou Vieillessement), le mouvement testé (ex. Mvt19), puis trois champs libres à saisir — Référence/Nom du test (ex. « RM-2026-034 »), Numéro de série (ex. « SN-00123 ») et Opérateur (ex. « C. Quinche »).



Module de test configuré en mode Réserve de marche.

Attention

Le bouton « Démarrer » reste grisé tant que les trois champs obligatoires (Référence, Numéro de série, Opérateur) ne sont pas

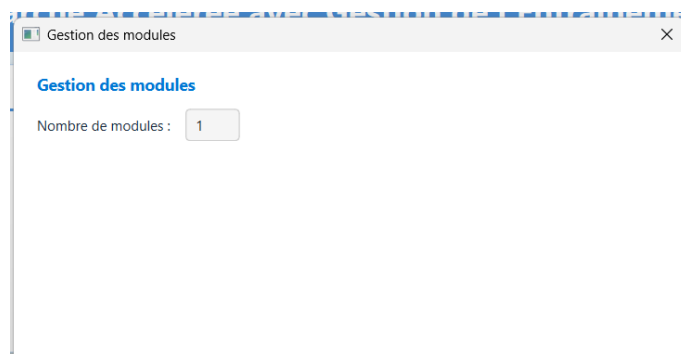
remplis.

Gestion des modules

Définit combien de modules de test s'affichent simultanément à l'écran (de 1 à 10). Chaque module est indépendant : vous pouvez tester plusieurs mouvements en parallèle si le matériel le permet. Cliquer sur « Appliquer » pour prendre en compte le changement.

Attention

Modifier le nombre de modules réinitialise l'affichage. Assurez-vous qu'aucun test n'est en cours avant de changer ce paramètre.

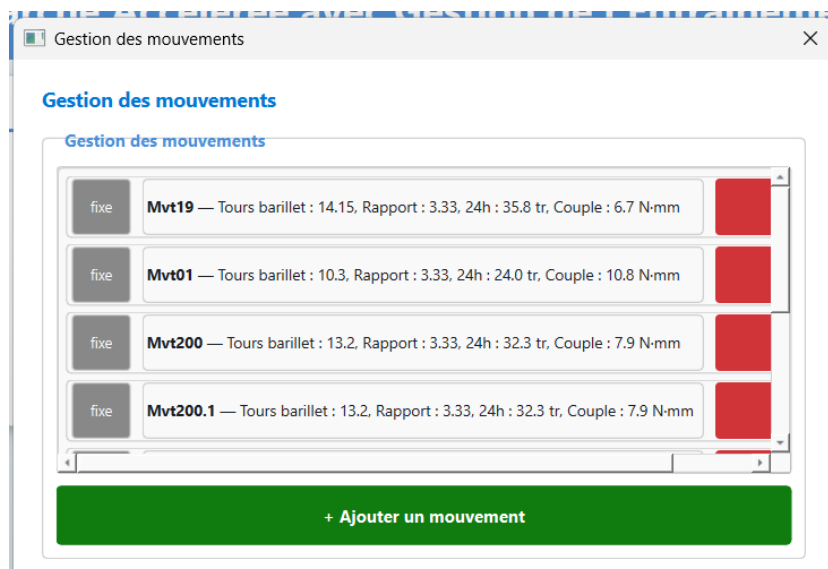


Menu → Gestion des modules.

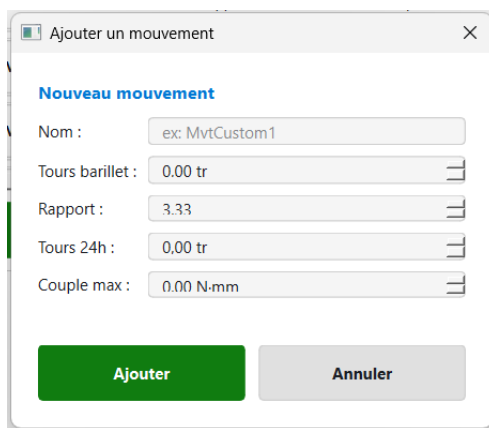
Gestion des mouvements

La liste des mouvements disponibles détermine les options du menu « Mouvement » dans chaque module.

- Pour ajouter un mouvement : cliquer « + Ajouter un mouvement » et remplir les paramètres.
- Pour supprimer un mouvement : cliquer sur la case rouge à côté de celui-ci.



Menu → Gestion des mouvements.



Fenêtre « Ajouter un mouvement ».

Connexion des appareils

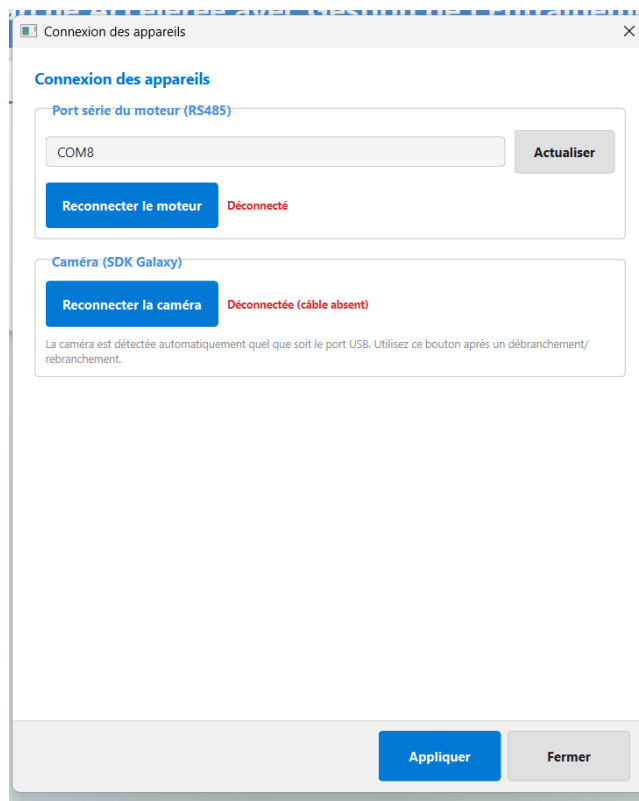
Accessible depuis Menu → Connexion des appareils, cette fenêtre affiche en temps réel (mise à jour toutes les 2 secondes) le statut de la caméra et du moteur, et permet de les reconnecter sans redémarrer le logiciel. Le statut n'est pas remonté ailleurs dans l'application : il faut ouvrir cette fenêtre pour vérifier si la caméra et le moteur sont connectés.

Caméra

- « Connectée » (vert) : la caméra est détectée et prête.
- « Non connectée » (rouge) : vérifier le câble USB.
- Bouton « Reconnecter la caméra » : tente une reconnexion sans redémarrer le logiciel.

Moteur

- Cliquer « Actualiser » : trouve normalement automatiquement le bon port COM du moteur.
- Si besoin, sélectionner manuellement le port COM dans la liste déroulante.
- Cliquer « Reconnecter le moteur » pour appliquer et reconnecter.
- « Connecté » (vert) : le contrôleur répond correctement.
- « Déconnecté » (rouge) : vérifier le câble RS485 et le port sélectionné.

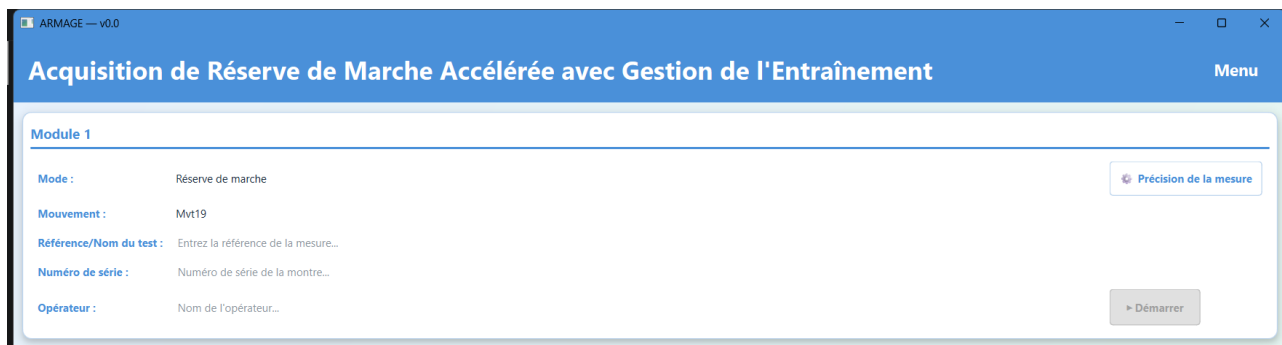


Menu → Connexion des appareils.

Conseil

Pour trouver le bon port COM du moteur : ouvrir le Gestionnaire de périphériques Windows (clic droit sur Démarrer → Gestionnaire de périphériques), puis regarder sous « Ports (COM et LPT) » quel port apparaît lors du branchement du câble RS485.

4. Mode Réserve de marche



Module de test configuré en mode Réserve de marche.

Conseil

Si le calibre testé n'est pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter via Menu → Gestion des mouvements → bouton « + Ajouter un mouvement ».

Déroulement automatique

Une fois démarré, la séquence se déroule entièrement sans intervention :

CONNEXION

durée estimée : ~1 s

Le logiciel initialise la caméra et le moteur. Si la connexion échoue, un message d'erreur apparaît et le test s'arrête.

REMONTAGE

durée estimée : 1-3 min

Le moteur remonte le barillet en tournant dans le sens anti-horaire. Le nombre de tours est calculé automatiquement selon les paramètres du mouvement sélectionné (tours barillet, rapport de transmission).

DÉVIDAGE

durée estimée : 1-3 min

Le moteur tourne en sens inverse (horaire) pour vider le barillet d'un nombre de tours connu, calculé à partir des paramètres du calibre (tours/24h), de manière à ce qu'il ne reste plus qu'environ 24h de réserve de marche avant le début de la mesure.

MESURE

durée estimée : environ 24h

La caméra prend une photo toutes les ~15 secondes (intervalle réglable dans « Précision de la mesure »). Chaque image est comparée à la précédente : quand l'aiguille des secondes ne bouge plus (différence sous le seuil de détection), le mouvement est considéré comme arrêté. Le temps écoulé depuis le remontage est enregistré comme réserve de marche mesurée.

Arrêt et résultats

Le test s'arrête automatiquement dès que l'arrêt du mouvement est détecté. Vous pouvez aussi l'interrompre manuellement à tout moment avec « Arrêter ».

Après l'arrêt, deux boutons apparaissent :

- Enregistrer : ouvre la fenêtre de génération du rapport PDF. Vous pouvez saisir un commentaire et choisir les photos à inclure.
- Fermer : réinitialise le module pour un nouveau test (propose de confirmer si le rapport n'a pas encore été enregistré).

Attention

Ne pas fermer l'application pendant la phase MESURE, qui peut durer plusieurs dizaines d'heures. Laisser le PC branché sur

secteur.

5. Mode Vieillessement

ARMAGE — v0.0

Acquisition de Réserve de Marche Accélérée avec Gestion de l'Entraînement

Menu

Module 1

Statut : ● En cours

Mode Vieillessement : prêt pour contrôle manuel.

Remontage par la couronne

Tours par impulsion :	1,15	tr [0,1 – 2,0]
Impulsions par cycle :	10	[≥ 1]
Couple maximum :	5,79	mNm [0 – 15]
Vitesse max :	350	tr/min [10 – 500]
Accélération max :	100	tr/min/s [10 – 5000]

Total : 11,50 tr — Durée estimée : 0min 16s (10 impulsions)

■ Arrêter

▶ Lancer le cycle

Session Vieillessement démarrée : paramètres du cycle de remontage.

Paramètres du cycle

Une fois la session démarrée, les paramètres du cycle de remontage apparaissent : le nombre de tours par impulsion (ex. 1.15 tr), le nombre d'impulsions par cycle (ex. 10), le couple maximum appliqué (ex. 5.79 mN·m), la vitesse maximale (ex. 350 tr/min) et l'accélération (ex. 100 tr/min/s). Réglez-les avant de lancer le premier cycle.

Conseil

Le résumé du cycle (tours totaux et durée estimée) se met à jour automatiquement en temps réel à chaque modification d'un paramètre. Vérifiez-le avant de lancer.

Attention

Dès que le premier cycle est lancé, ces champs sont bloqués définitivement pour le reste du test : ils restent grisés même après la fin d'un cycle. Cela garantit que les paramètres enregistrés dans le rapport correspondent bien à tous les cycles effectués. Pour tester d'autres paramètres, il faut fermer ce test (bouton « Fermer ») et en démarrer un nouveau.

Lancement des cycles

- 1 Régler les paramètres souhaités.
- 2 Cliquer sur « Lancer le cycle ». Les paramètres sont alors bloqués.
- 3 Le moteur effectue les impulsions avec une pause de 300 ms entre chacune.
- 4 À la fin du cycle, le compteur « Cycle N terminé » se met à jour.
- 5 Relancer autant de cycles que voulu, avec les mêmes paramètres.

Pendant l'exécution d'un cycle, le bouton « Lancer le cycle » est grisé pour éviter tout double lancement. Il se réactive automatiquement quand toutes les impulsions sont terminées.

Attention

Le bouton « Arrêter » stoppe la session complète (pas seulement le cycle en cours). Pour interrompre le cycle actuel uniquement, attendez la fin de l'impulsion en cours : le moteur s'arrêtera naturellement en fin de cycle.

Fin de session et rapport

- 1 Cliquer sur « Arrêter » quand les cycles souhaités sont terminés.

- 2 Cliquer sur « Enregistrer » pour générer le rapport PDF.
- 3 Saisir un commentaire optionnel, choisir l'emplacement du fichier.
- 4 Cliquer « Générer le rapport ».

Le rapport de vieillissement contient les paramètres du cycle utilisé, le nombre de cycles effectués et le nombre total de tours cumulés.

6. Rapports PDF

Génération du rapport

Un rapport PDF est généré à la fin de chaque test. Son contenu varie selon le mode utilisé.

Rapport — Mode Réserve de marche

Section	Contenu
Identification	Référence, numéro de série, opérateur, module, version
Paramètres du test	Mouvement, dates, durée, couple et vitesse moteur
Résultat	Réserve de marche mesurée (ex. « 38h 20min »)
Commentaire	Observations libres saisies lors de l'enregistrement
Captures d'image	Photos sélectionnées parmi celles prises pendant le test

Rapport — Mode Vieillessement

Section	Contenu
Identification	Référence, numéro de série, opérateur, module, mouvement, version
Paramètres du cycle	Tours/impulsion, impulsions/cycle, couple, vitesse, accélération
Résultat	Cycles effectués, tours totaux cumulés, durée du test
Commentaire	Observations libres saisies lors de l'enregistrement

Sélection des images (Réserve de marche)

En mode Réserve de marche, une fenêtre de sélection s'ouvre avant la génération. Elle affiche toutes les photos prises pendant le test sous forme de vignettes. Cocher les images à inclure dans le rapport, puis cliquer « Confirmer la sélection ».

Conseil

Les boutons « Tout sélectionner » et « Tout désélectionner » permettent de gérer rapidement toutes les images en un clic.

Emplacement de sauvegarde

Le nom du fichier PDF est pré-rempli automatiquement avec la référence du test et la date. Le dossier par défaut est le dossier captures de l'application. Vous pouvez modifier l'emplacement via « Parcourir... ».